Desarrollo de un prototipo funcional de máquina lanzapelotas para entrenamiento técnico en tenis

Autor:
Esp. Ing. Lucas Fabricio Monzón Languasco

Director:
Dr. Ing. Gustavo Zavala (UMA)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 3 de marzo de 2026 y el 21 de abril de 2026.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar **5**

2. Identificación y análisis de los interesados **7**

3. Propósito del proyecto **8**

4. Alcance del proyecto **8**

5. Supuestos del proyecto **9**

6. Product Backlog **9**

7. Criterios de aceptacion de historias de usuario **10**

8. Fases de CRISP-DM **11**

9. Desglose del trabajo en tareas **11**

10. Planificación de Sprints **12**

11. Diagrama de Gantt (sprints) **14**

12. Gobernanza de datos **14**
12.1 Cumplimiento normativo 15
12.2 Ética en el uso de inteligencia artificial 15

13. Gestión de riesgos **15**

14. Sprint Review **17**

15. Sprint Retrospective **17**

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	3 de marzo de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	14 de marzo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 3 de marzo de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Esp. Ing. Lucas Fabricio Monzón Languasco que su Trabajo Final de la Carrera de Maestría en Sistemas Embebidos se titulará "Desarrollo de un prototipo funcional de máquina lanzapelotas para entrenamiento técnico en tenis" y consistirá en el desarrollo e implementación de un prototipo funcional de una máquina lanzapelotas de tenis portátil, orientada al entrenamiento y con arquitectura escalable para incorporar visión por cámara e inteligencia artificial on-edge en etapas futuras. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de USD 12.000, con fecha de inicio el 3 de marzo de 2026 y fecha de presentación pública el 14 de septiembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg Director posgrado FIUBA	Corrientes Tenis Club Corrientes Tenis Club

Dr. Ing. Gustavo Zavala
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El proyecto consiste en el rediseño y desarrollo de un prototipo funcional de máquina lanzapelotas para entrenamiento deportivo, concebida como un sistema embebido portátil y autónomo. La solución busca asistir al jugador en ejercicios de peloteo mediante secuencias programadas de lanzamiento, reduciendo la dependencia de otro jugador o entrenador.

La propuesta parte de una primera versión previamente construida, que permitió validar el concepto general. Sin embargo, esa versión presenta limitaciones de diseño mecánico y electrónico: volumen y peso elevados, uso de batería de gel, componentes mejorables, baja optimización del espacio interno y sensado insuficiente para referenciar con precisión los movimientos del sistema.

Desde el punto de vista técnico, la propuesta apunta a consolidar una arquitectura de desarrollo propio en firmware, electrónica y mecánica, integrando microcontrolador, actuadores, sensores y una aplicación móvil para configuración y control. Entre las mejoras previstas se incluyen la migración a baterías de litio intercambiables, la reducción del tamaño de las ruedas, la reorganización del layout interno y la incorporación de sensores y finales de carrera para mejorar confiabilidad y repetibilidad.

Frente a máquinas comerciales de entrenamiento, muchas veces costosas y poco flexibles para iteraciones locales, se busca ofrecer una plataforma portable, reproducible y escalable, con posibilidad de integración local de partes mecánicas y electrónicas. El problema que atiende es la necesidad de contar con un sistema de entrenamiento autónomo que permita repetir ejercicios de forma controlada y consistente. Los destinatarios de la solución son jugadores, entrenadores e instituciones deportivas.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. Se observa una arquitectura compuesta por un microcontrolador ESP32, dos motores de corriente continua para el lanzamiento, subsistemas de posicionamiento en azimut y elevación mediante motores paso a paso, un mecanismo de alimentación de pelotas, sensores de estado y posición, y una aplicación móvil con conectividad Bluetooth. La lógica de control coordina estos bloques para ejecutar secuencias de entrenamiento programables y seguras.

La innovación del proyecto reside en la integración de una plataforma embebida que articula mecánica, electrónica, control e interacción con el usuario, y que además queda preparada para futuras ampliaciones. Actualmente la solución cuenta con un prototipo funcional básico, suficiente para validar el concepto general pero todavía con limitaciones de desempeño, portabilidad e integración. El presente trabajo se enfoca en evolucionar esa base hacia un prototipo más robusto, dejando prevista una etapa futura con visión por cámara e inteligencia artificial en el borde (*edge AI*) para decisiones avanzadas de entrenamiento.

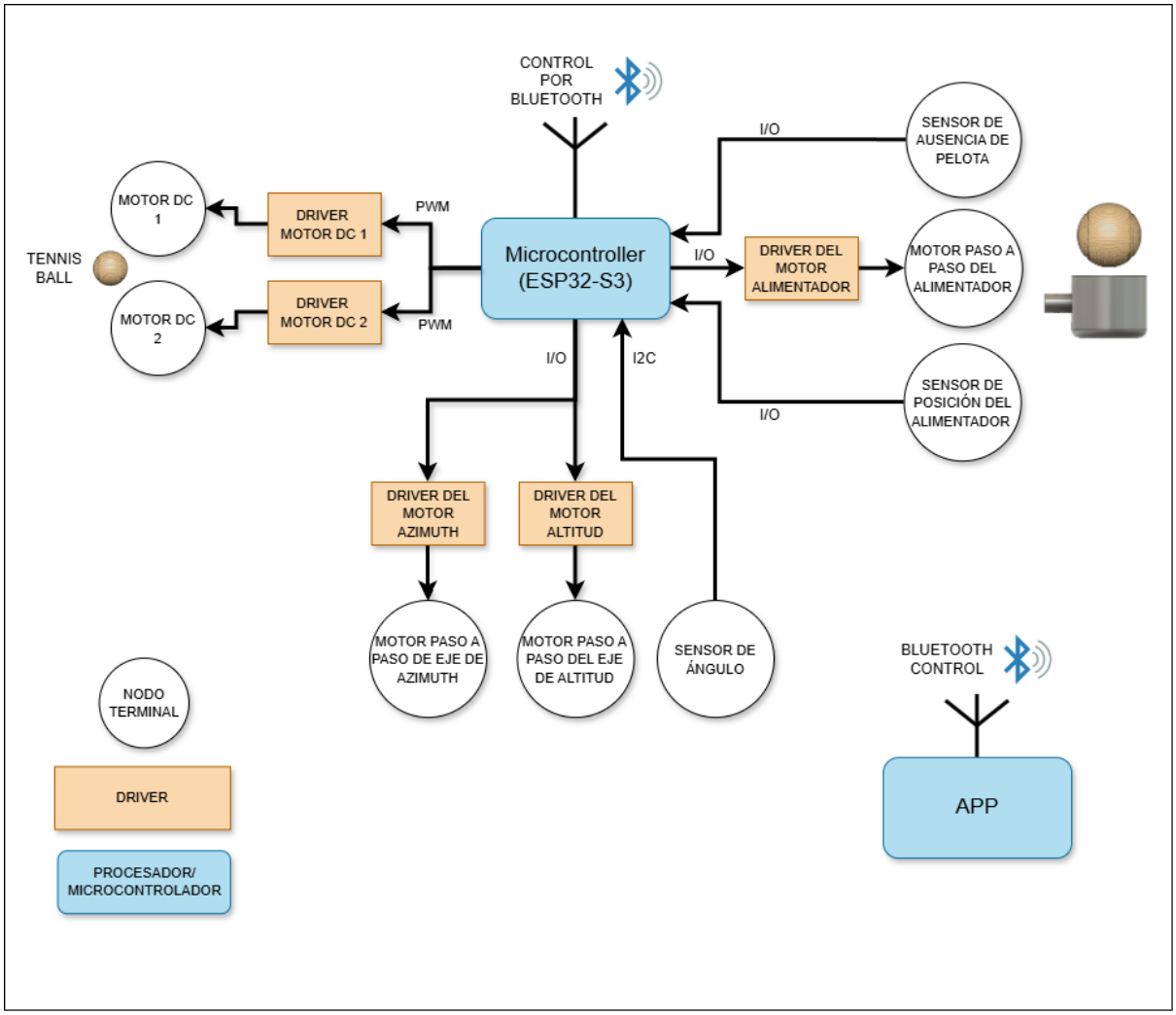

Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Corrientes Tenis Club	Corrientes Tenis Club	Institución deportiva
Responsable	Esp. Ing. Lucas Fabricio Monzón Languasco	FIUBA	Alumno
Colaboradores	Jugadores de tenis participantes de las pruebas	-	Evaluadores de campo
Orientador	Dr. Ing. Gustavo Zavala	UMA	Director del Trabajo Final
Usuario final	Jugadores, entrenadores e instituciones deportivas	-	Usuarios del sistema de entrenamiento

- Cliente: el Corrientes Tenis Club se considera el principal adoptante institucional del prototipo y un ámbito natural para realizar validaciones funcionales y evaluar el interés de uso en contexto real.
- Responsable: Esp. Ing. Lucas Fabricio Monzón Languasco es el responsable de la planificación, desarrollo, integración y documentación.
- Colaboradores: los jugadores de tenis que participen en las pruebas aportarán retroalimentación sobre calidad de lanzamiento, utilidad práctica, ergonomía de uso y desempeño general del sistema.
- Orientador: Dr. Ing. Gustavo Zavala aportará experiencia técnica y acompañamiento en las decisiones de arquitectura, integración de hardware y software, y definición de criterios de validación.
- Usuario final: los usuarios finales previstos son jugadores, entrenadores e instituciones deportivas que valoren autonomía de entrenamiento, portabilidad del equipo y repetibilidad en los ejercicios.

3. Propósito del proyecto

Desarrollar una máquina lanzapelotas de tenis portátil y autónoma que permita realizar entrenamientos de peloteo de manera reproducible, segura y flexible, mejorando una versión previa mediante un rediseño mecánico, electrónico y de control basado en sistemas embebidos. Se busca obtener un prototipo funcional más liviano, robusto y mantenible, con mejor autonomía energética, mayor precisión en sus movimientos y capacidad de evolución tecnológica, de modo de disponer de una plataforma válida tanto para la práctica deportiva como para futuras extensiones funcionales.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- El rediseño y construcción de un prototipo mecánico funcional de la máquina, sin buscar una optimización final completa.
- El diseño e integración de piezas mecánicas impresas en 3D para soportes, acoples y mecanismos del sistema.
- La selección y montaje del hardware electrónico necesario para el funcionamiento del prototipo.
- El desarrollo del firmware para control de motores, lectura de sensores y coordinación general del equipo.
- La implementación de una aplicación móvil simple por Bluetooth para configurar funciones básicas.
- La incorporación de botones locales y del hardware de encendido, apagado y selección de modos.
- La integración de sensores y finales de carrera para detectar estados y delimitar recorridos mecánicos.
- La implementación del mecanismo de alimentación de pelotas y de los ejes de orientación.
- La validación funcional del sistema mediante pruebas en campo.
- La obtención de retroalimentación de jugadores durante las pruebas.
- La documentación técnica del desarrollo y de las decisiones principales de diseño.
- La definición de una base tecnológica escalable para futuras mejoras.

El presente proyecto no incluye:

- El diseño, desarrollo o fabricación del sistema de baterías.
- El diseño o desarrollo del cargador de baterías.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Los sensores y finales de carrera seleccionados permitirán detectar posiciones y estados del sistema con repetibilidad suficiente.
- Los motores y mecanismos de transmisión elegidos permitirán alcanzar velocidades y movimientos acordes al funcionamiento básico esperado.
- Se dispondrá de acceso a impresora 3D y materiales para fabricar e iterar las piezas del prototipo.
- Los componentes críticos, como motores, drivers, sensores y electrónica de control, podrán conseguirse sin faltantes prolongados.
- Los costos de componentes e insumos se mantendrán dentro de un rango manejable para construir el prototipo.
- La integración entre hardware, firmware, sensores y aplicación Bluetooth será técnicamente factible.
- El conjunto mecánico y electrónico seleccionado alcanzará un nivel de funcionamiento básico suficiente para validar el prototipo.

6. Product Backlog

El Product Backlog se organiza en cuatro ***épicas*** incrementales que reflejan valor para el usuario y para la validacion del prototipo.

Criterio para Story Points: se utiliza escala Fibonacci ({1, 2, 3, 5, 8, 13}) y se estima cada historia por combinacion de cantidad de trabajo, complejidad tecnica y riesgo/incertidumbre.

- **Épica 1 - Operacion segura y control base**
  - **HU1** (*Prioridad: Alta, SP: 5*): Como jugador, quiero iniciar y detener la maquina desde controles fisicos y remotos para operar el equipo de forma segura durante el entrenamiento.
  - **HU2** (*Prioridad: Alta, SP: 5*): Como usuario, quiero que la maquina detecte estados de falla y ejecute parada segura para evitar lanzamientos no deseados.
  - **HU3** (*Prioridad: Media, SP: 3*): Como operador, quiero cambiar de modo y seleccionar programa de trabajo para adaptar el entrenamiento a distintos ejercicios.
- **Épica 2 - Lanzamiento reproducible**
  - **HU4** (*Prioridad: Alta, SP: 8*): Como jugador, quiero posicionar altitud y azimut de lanzamiento para dirigir la pelota a zonas definidas de la cancha.
  - **HU5** (*Prioridad: Alta, SP: 8*): Como jugador, quiero que el sistema de alimentacion detecte pelota disponible y dispare en secuencia para sostener una sesion continua.
  - **HU6** (*Prioridad: Alta, SP: 5*): Como jugador, quiero regular la potencia de lanzamiento para entrenar a diferentes intensidades.

- **HU7** (*Prioridad: Media, SP: 8*): Como tecnico, quiero completar homing/calibracion de ejes y ajustes mecanicos para mejorar repetibilidad y robustez del prototipo.

- **Épica 3 - App movil multiplataforma para validacion**
  - **HU8** (*Prioridad: Alta, SP: 5*): Como usuario, quiero conectar una app movil multiplataforma por Bluetooth para iniciar y detener la maquina sin depender solo de botones locales.
  - **HU9** (*Prioridad: Alta, SP: 5*): Como usuario, quiero configurar parametros basicos (direccion, pausa y potencia) desde la app para ejecutar entrenamientos simples.
  - **HU10** (*Prioridad: Media, SP: 3*): Como usuario, quiero visualizar estado minimo del sistema (conexion, modo y ejecucion) para confirmar que los comandos fueron aplicados.
  - **HU11** (*Prioridad: Baja, SP: 2*): Como usuario, quiero guardar una configuracion basica en la app para reutilizarla en la siguiente sesion.

- **Épica 4 - Pruebas y validacion integral**
  - **HU12** (*Prioridad: Alta, SP: 8*): Como tesista, quiero ejecutar pruebas de banco y de campo para medir repetibilidad de lanzamiento, estabilidad operativa y comportamiento mecanico.
  - **HU13** (*Prioridad: Alta, SP: 5*): Como tesista, quiero registrar resultados de prueba y retroalimentacion de jugadores para comparar iteraciones y priorizar mejoras.
  - **HU14** (*Prioridad: Media, SP: 5*): Como tesista, quiero validar el desempeno de la app y la comunicacion con la maquina en condiciones reales para cerrar la validacion del prototipo.

7. Criterios de aceptación de historias de usuario

Los criterios de aceptación deben establecerse para cada historia de usuario, asegurando que se cumplan las condiciones necesarias para que la funcionalidad sea validada correctamente.

Cada historia debe tener criterios medibles, específicos y verificables. Deben permitir validar que se cumple con las necesidades del usuario.

Se estructuran de forma análoga a las épicas del backlog:

- **Épica 1**
  - Criterios de aceptación HU1
  - Criterios de aceptación HU2
- **Épica 2**
  - Criterios de aceptación HU3
  - Criterios de aceptación HU4
- **Épica 3**
  - Criterios de aceptación HU5

  - Criterios de aceptación HU6
- **Épica 4**
  - Criterios de aceptación HU7
  - Criterios de aceptación HU8

Reglas para definir criterios de aceptación:

- Medibles y verificables.
- Especificar cuándo una historia se considera completada.
- Incluir condiciones específicas.
- No ambiguos.
- Probables de testear funcional o técnicamente.
- Mínimo 3 criterios por HU.

8. Fases de CRISP-DM

1. **Comprensión del negocio:** objetivo, valor agregado de IA, métricas de éxito.
2. **Comprensión de los datos:** tipo, origen, cantidad, calidad.
3. **Preparación de los datos:** características clave, transformaciones necesarias.
4. **Modelado:** tipo de problema, algoritmos posibles.
5. **Evaluación del modelo:** métricas de rendimiento.
6. **Despliegue del modelo (opcional):** tipo de despliegue y herramientas.

9. Desglose del trabajo en tareas

A partir de cada Historia de Usuario (HU) definida en la sección 6, descomponer el trabajo en tareas técnicas concretas, medibles y acotadas en el tiempo.

- Seleccionar entre 2 y 3 tareas por cada historia de usuario.
- Cada tarea debe estar claramente formulada, ser técnica, accionable y con una estimación horaria entre 2 y 8 horas.
- Evitar tareas genéricas (como ”desarrollar funcionalidad´´) o demasiado amplias.
- Si una tarea supera las 8 horas, debe dividirse en subtareas.
- Indicar la prioridad relativa de cada tarea (Alta, Media o Baja).

Criterios para estimar tiempos:

Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU1	Tarea 1 HU1	6 h	Alta
HU1	Tarea 2 HU1	8 h	Alta
HU2	Tarea 1 HU2	5 h	Media
HU2	Tarea 2 HU2	6 h	Alta
...	...	...	...

- Considerar la complejidad técnica, el nivel de incertidumbre y la experiencia previa.
- Evitar subestimar el esfuerzo: estimar el tiempo realista que llevaría implementar, testear y documentar cada tarea.
- Basar la estimación en la experiencia propia o en referencias de tareas similares.

Sobre la prioridad:

- Asignar una prioridad relativa (Alta, Media o Baja) según la relevancia funcional de la tarea y su impacto en los entregables.
- Priorizar tareas que estén vinculadas a criterios de aceptación de las HU o que sean necesarias para desbloquear otras.
- Incluir tareas opcionales solo si están bien justificadas.

Recomendaciones generales:

- -Enfocarse en tareas que surgen directamente de las HU planteadas.
- No es necesario cubrir las 600 horas del proyecto en esta sección: el foco está en el desglose de funcionalidades clave.
- Este trabajo será la base para organizar algunos de los sprints y elaborar el cronograma del proyecto, por lo que debe ser claro y realista.

10. Planificación de Sprints

Organizar las tareas técnicas del proyecto en sprints de trabajo que permitan distribuir de forma equilibrada la carga horaria total, estimada en 600 horas.

Consigna:

- Completar una tabla que relacione sprints con HU y tareas técnicas correspondientes.
- Incluir estimación en horas para cada tarea.
- Indicar responsable y porcentaje de avance estimado o completado.
- Contemplar también tareas de planificación, documentación, redacción de memoria y preparación de defensa.

Conceptos clave:

- Una épica es una unidad funcional amplia; una historia de usuario es una funcionalidad concreta; un sprint es una unidad de tiempo donde se ejecutan tareas.
- Las tareas son el nivel más desagregado: permiten estimar tiempos, asignar responsables y monitorear progreso.

Duración sugerida:

- Para un proyecto de 600 h, se recomienda planificar entre 10 y 12 sprints de aproximadamente 2 semanas cada uno.
- Asignar entre 45 y 50 horas efectivas por sprint a tareas técnicas.
- Reservar 100 a 120 h para actividades no técnicas (planificación, escritura, reuniones, defensa).

Importante:

- En proyectos individuales, el responsable suele ser el propio autor.
- Aun así, desagregar tareas facilita el seguimiento y mejora continua.

Conversión opcional de Story Points a horas:

- 1 SP $\approx$ 2 h como referencia flexible.
- Tener en cuenta aproximaciones tipo Fibonacci.

Cuadro 1. Formato sugerido

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsable	% Completado
Sprint 0	Planificación	Definir alcance y cronograma	10 h	Alumno	100 %
Sprint 0	Planificación	Reunión con el tutor/cliente	5 h	Alumno	50 %
Sprint 0	Planificación	Ajuste de los entregables	6 h	Alumno	25 %
Sprint 1	HU1	Tarea 1 HU1	6 h / 3 SP	Alumno	0 %
Sprint 1	HU1	Tarea 2 HU1	10 h / 5 SP	Alumno	0 %
Sprint 2	HU2	Tarea 1 HU2	7 h / 5 SP	Alumno	0 %
...	...	...	...	...	...
Sprint 5	Escritura	Redacción memoria	50 h / 34 SP	Alumno	0 %
Sprint 6	Defensa	Preparación de la exposición	20 h / 13 SP	Alumno	0 %

Recomendaciones:

- Verificar que la carga horaria por sprint sea equilibrada.
- Usar sprints de 1 a 3 semanas, acordes al cronograma general.
- Actualizar el % completado durante el seguimiento del proyecto.
- Considerar un sprint final exclusivo para pruebas, revisión y ajustes antes de la defensa.

11. Diagrama de Gantt (sprints)

Visualizar en un diagrama de Gantt la planificación temporal del proyecto, tomando como base los sprints definidos en la sección anterior. Debe contemplar todas las horas del proyecto.

Consigna:

- Elaborar un diagrama de Gantt que muestre la secuencia temporal de los sprints.
- Cada fila debe representar un sprint (con su número o nombre), y el eje horizontal debe indicar el tiempo (en semanas o fechas concretas).
- Las tareas técnicas derivadas de HU deben diferenciarse visualmente (por ejemplo, con un color distinto) de las tareas no técnicas (planificación, redacción, defensa).
- Incluir todas las tareas estimadas en cada sprint.

Recomendaciones para el Gantt:

- Podés usar herramientas gratuitas como TeamGantt, ClickUp, GanttProject, [Google Sheets], [Trello + Planyway], entre otras.
- Ordená los sprints de forma cronológica, comenzando con Sprint 0 (planificación) y finalizando con el sprint de defensa.
- Asegurate de reflejar la duración realista de cada sprint según tu disponibilidad y el cronograma general del posgrado.
- Incluí hitos importantes: reuniones, entregas parciales, defensa.

Incluir una imagen legible del diagrama de Gantt. Si es muy ancho, presentar primero la tabla y luego el gráfico de barras.

12. Gobernanza de datos

En esta sección se debe analizar de manera integral el marco normativo y ético asociado al uso de los datos y al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El análisis se divide en dos partes:

- Cumplimiento normativo.
- Ética en el uso de inteligencia artificial.

12.1. Cumplimiento normativo

Este análisis es clave para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos legales durante el desarrollo y publicación del proyecto.

En esta subsección se debe identificar si los datos utilizados en el proyecto están sujetos a normativas de protección de datos y privacidad, y en qué condiciones pueden emplearse.

Aspectos a considerar:

- Determinar si los datos están regulados por normativas como el GDPR, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina), la HIPAA u otras, según la jurisdicción o la temática del proyecto.
- Aclarar si las fuentes de datos son propias, de acceso público o licenciadas. En este último caso, explicitar la licencia correspondiente y sus condiciones de uso. Realizar este mismo análisis para las herramientas y, en caso de corresponder, para los modelos preentrenados a emplear.
- Analizar la viabilidad legal del proyecto, considerando los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de los datos.

12.2. Ética en el uso de inteligencia artificial

En esta subsección se debe reflexionar sobre los aspectos éticos vinculados al uso de datos y algoritmos de inteligencia artificial. Se espera una evaluación de la integridad del sistema y su impacto social.

Aspectos a considerar:

- Identificar posibles sesgos en los datos o modelos (ideológicos, culturales, de género, geográficos, etc.) y analizar sus consecuencias (por ejemplo: discriminación, manipulación, pérdida de privacidad o desinformación).
- Analizar los posibles riesgos en términos de impacto social del uso indebido de la solución a desarrollar.
- En caso de corresponder, proponer medidas de mitigación y mecanismos de confianza (auditorías, documentación, trazabilidad, revisión humana, etc.).
- Finalmente, elaborar una reflexión general sobre la ética del proyecto, considerando tanto la equidad y transparencia del sistema como su impacto potencial en la sociedad.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

Objetivo: anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.

Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

Formato sugerido:

HU seleccionada	**Tareas asociadas**	**Entregable esperado**	**¿Cómo sabrás que está cumplida?**	**Observaciones o riesgos**
HU1	Tarea 1	Módulo funcional	Cumple criterios de aceptación definidos	Falta validar con el tutor
	Tarea 2			
HU3	Tarea 1	Reporte generado	Exportación disponible y clara	Requiere datos reales
	Tarea 2			
HU5	Tarea 1	Panel de gestión	Roles diferenciados operativos	Riesgo en integración
	Tarea 2			
HU7	Tarea 1	Informe trimestral	PDF con gráficos y evolución	Puede faltar tiempo para ajustes
	Tarea 2			

15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?

- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

Objetivo: reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

Formato sugerido:

Sprint tipo y N°	**¿Qué hacer más?**	**¿Qué hacer menos?**	**¿Qué mantener?**	**¿Qué empezar a hacer?**	**¿Qué dejar de hacer?**
Sprint técnico - 1	Validaciones continuas con el alumno	Cambios sin versión registrada	Pruebas con datos simulados	Documentar cambios propuestos	Ajustes sin análisis de impacto
Sprint técnico - 2	Verificar configuraciones en múltiples escenarios	Modificar parámetros sin guardar historial	Perfiles reutilizables	Usar logs para configuración	Repetir pruebas manuales innecesarias
Sprint técnico - 8	Comparar correlaciones con casos previos	Cambiar parámetros sin justificar	Revisión cruzada de métricas	Anotar configuraciones usadas	Trabajar sin respaldo de datos
Sprint no técnico - 12 (por ej.: "Defensa")	Ensayos orales con feedback	Cambiar contenidos en la memoria	Material visual claro	Dividir la presentación por bloques	Agregar gráficos difíciles de explicar